Introduction:مقدمة

What is ultrasound?

Ultrasound is the name given to high-frequency sound waves, over 20000 cycles per second (20 kHz).
الموجات فوق الصوتية هي التسمية التي تُطلق على الموجات الصوتية ذات التردد العالي، التي تتجاوز 20,000 دورة في الثانية (20 كيلو هرتز).

These waves, inaudible to humans, can be transmitted in beams and are used to scan the tissues of the body. Different tissues alter the waves in different ways: some reflect directly while others scatter the waves before they return to the transducer as echoes.
يمكن إرسال هذه الموجات -التي لا يسمعها البشر- في هيئة حزم، وتُستخدم لمسح أنسجة الجسم .وتُحدث الأنسجة المختلفة تغييرات متفاوتة في هذه الموجات؛ فبعضها يعكسها مباشرة، بينما يشتت البعض الآخر الموجات قبل أن تعود إلى المحوّل (الترانسديوسر) على شكل أصداء.

The reflected ultrasound pulses detected by the transducer need to be amplified in the scanner.
The echoes that come from deep within the body are more attenuated than those from the more superficial parts, and therefore require more amplification.
يجب تضخيم نبضات الموجات فوق الصوتية المنعكسة التي يلتقطها المحوّل (transducer) داخل جهاز المسح .وتكون الأصداء القادمة من أعماق الجسم أكثر ضعفاً (أكثر تعرضاً للتوهين) مقارنةً بتلك القادمة من الأجزاء السطحية، ولذلك فهي تتطلب قدراً أكبر من التضخيم.

Scientific Content: المحتوى العلمي

Ultrasound generatorsمولدات الموجات فوق الصوتية

The ultrasound waves are generated by a piezoelectric transducer which is capable of changing electrical signals into mechanical (ultrasound) waves.
تتولد الموجات فوق الصوتية بواسطة محوّل طاقة كهرضغطِيّ قادر على تحويل الإشارات الكهربائية إلى موجات ميكانيكية (موجات فوق صوتية).
The same transducer can also receive the reflected ultrasound and change it back into electrical Signals.
Transducers are both transmitters and receivers of ultrasound.
يمكن للمحول نفسه أيضاً استقبال الموجات فوق الصوتية المنعكسة وتحويلها مجدداً إلى إشارات كهربائية؛ فالمحولات تعمل كأجهزة إرسال واستقبال للموجات فوق الصوتية في آن واحد.

Different modes of ultrasoundأنماط مختلفة للموجات فوق الصوتية

The various modes show the returning echoes in different ways:
تُظهر الأنماط المختلفة أصداء الارتداد بطرق متنوعة.

A-mode: With this type of ultrasound unit, the echoes are shown as peaks, and the distances between the various structures can be measured. This pattern is not usually displayed but similar information is used to build the two-dimensional B-mode image.
النمط A (A-mode): في هذا النوع من أجهزة الموجات فوق الصوتية، تظهر الأصداء على هيئة قمم، مما يتيح قياس المسافات بين البنى المختلفة . وعادةً لا يتم عرض هذا النمط بصرياً، إلا أن المعلومات المماثلة له تُستخدم لتكوين صورة ثنائية الأبعاد من النمط B (B-mode).

Ultrasound terms/ Glossaryمصطلحات/مسرد الموجات فوق الصوتية

- **Acoustic enhancement:** The increased echogenicity (echo brightness) of tissues that lie behind a structure that causes little or no attenuation of the ultrasound waves, such as a fluid-filled cyst. The opposite to acoustic enhancement is acoustic *shadowing*
- التعزيز الصوتي (Acoustic enhancement): هو زيادة الصدويّة (سطوع الصدى) في الأنسجة الواقعة خلف بنيةٍ لا تُحدث سوى القليل من التوهين -أو لا تُحدثه إطلاقاً- لموجات الموجات فوق الصوتية، مثل الكيس الممتلئ بالسائل .ويُعد "الظلال الصوتي (Acoustic shadowing)" نقيضاً للتعزيز الصوتي.

- **Acoustic shadowing:** The decreased echogenicity of tissues that lie behind a structure that causes marked attenuation of the ultrasound waves. The opposite to acoustic shadowing is acoustic enhancement.
  - الظلال الصوتية :(Acoustic shadowing) انخفاض الصدوية في الأنسجة الواقعة خلف بنية تسبب توهيناً ملحوظاً للموجات فوق الصوتية .وعكس الظلال الصوتية هو التعزيز الصوتي(acoustic enhancement)

- **Acoustic window:** A tissue or structure that offers little obstruction to the ultrasound waves, and can therefore be used as a route to obtain images of a deeper structure.

النافذة الصوتية: نسيج أو بنية تُبدي مقاومةً ضئيلةً أمام موجات الموجات فوق الصوتية، ولذا يمكن استخدامها كمسارٍ للحصول على صورٍ لبنيةٍ أعمق

For example. when the bladder is full of urine it forms an excellent acoustic window through which the pelvic structures may be imaged. Similarly, it is better to image the right kidney through the liver than through the thick muscles of the back. In this case the liver is the acoustic window.

على سبيل المثال، عندما تكون المثانة ممتلئة بالبول، فإنها تشكل نافذة صوتية ممتازة يمكن من خلالها تصوير تراكيب الحوض .وبالمثل، يُفضل تصوير الكلية اليمنى عبر الكبد بدلاً من تصويرها عبر عضلات الظهر السميكة؛ ففي هذه الحالة، يعمل الكبد بمثابة النافذة الصوتية.

- **Anechogenic (anechoic):** Without echoes; echo-free.
  - عديم الصدى :(Anechogenic / Anechoic) خالٍ من الصدى.

  For example, normal urine and bile are anechogenic, i.e. they have no internal echoes.

  على سبيل المثال، يكون البول الطبيعي والعصارة الصفراوية عديمي الصدى(anechogenic) ، أي أنهما لا يُحدثان أصداءً داخلية.

- **Cyst:** A fluid-filled structure (mass) with thin walls. A simple cyst characteristically has anechogenic (echo-free) content. with strong back wall reflections and enhancement of the echoes behind the cyst. A cyst can be histologically benign or malignant.
  - الكيس :(Cyst) بنية (كتلة) مملوءة بالسائل ذات جدران رقيقة .يتميز الكيس البسيط بمحتوى خالٍ من الصدى(anechogenic) ، مع انعكاسات قوية من الجدار الخلفي وظاهرة تعزيز الصدى خلف الكيس .يمكن أن يكون الكيس حميداً أو خبيثاً من الناحية النسيجية.

- **Debris:** Echogenic solid masses (of various sizes and shapes. with irregular outlines) within a fluid-filled mass. May be mobile. changing with the patient's position or movement.
  - البقايا/الحطام :(Debris) كتل صلبة عاكسة للصدى (ذات أحجام وأشكال متنوعة وحدود غير منتظمة) توجد داخل كتلة مملوءة بالسائل .قد تكون هذه البقايا متحركة، حيث يتغير وضعها بتغير وضعية المريض أو حركته.

- **Hyperechogenic (hyperechoic):** Describes tissues that create brighter echoes than adjacent tissues, e.g. bone, perirenal fat, the wall of the gallbladder, and a cirrhotic liver (compared with normal liver).
  - عالي الصدى :(Hyperechogenic/Hyperechoic) مصطلح يصف الأنسجة التي تولد أصداءً أكثر سطوعاً مقارنة بالأنسجة المجاورة، مثل العظام، والدهون المحيطة بالكلية، وجدار المرارة، والكبد المتليف (مقارنة بالكبد الطبيعي)

- **Hypoechogenic (hypoechoic):** Describes tissues that create dimmer echoes than adjacent tissues, e.g. lymph nodes, some tumours and fluid. It is important to note that fluid is not the only hypoechogenic material.

  منخفض الصدى :(Hypoechogenic/Hypoechoic) مصطلح يصف الأنسجة التي تولد أصداءً أقل سطوعاً (أكثر قتامة) مقارنة بالأنسجة المجاورة، مثل العقد اللمفاوية وبعض الأورام والسوائل .ومن المهم ملاحظة أن السوائل ليست المادة الوحيدة التي تظهر بمظهر منخفض الصدى

- **Internal echoes:** Ultrasound reflections from tissues of different density within an organ. Internal echoes may arise from, for example, gallstones within the gallbladder or debris within an abscess.
  - الأصداء الداخلية :(Internal echoes) انعكاسات الموجات فوق الصوتية الناشئة عن أنسجة ذات كثافات مختلفة داخل العضو .قد تنشأ هذه الأصداء الداخلية، على سبيل المثال، عن حصوات المرارة داخل المرارة أو عن بقايا (حطام) داخل الخراج